

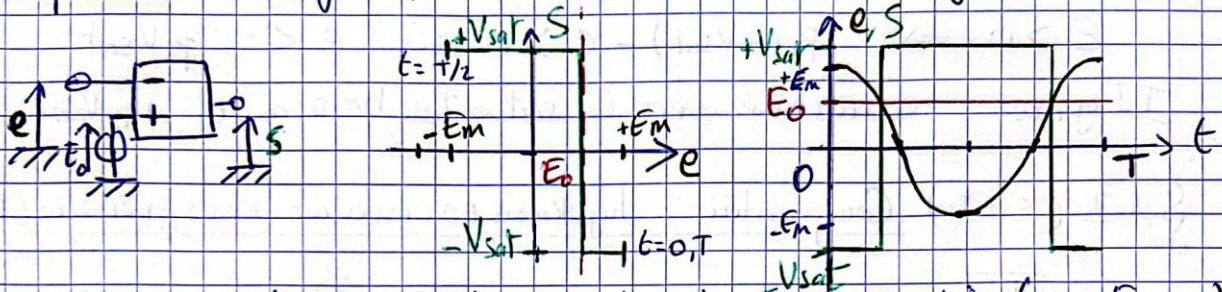
Correction Cours 4

Question 1: Montage comparateur (= saturé) simple (sans rétroaction)

non inverseur (entrée sur $\oplus$) - non symétrique ($E_0 \neq 0$)

Géscillogrammes. À $t=0$, $e(0) = E_m > E_0$ ici, donc $V_+ > V_-$, $E > 0 \rightarrow$ ALI en saturation haute ($S = +V_{sat}$). Basculément quand $e(t_b) = E_0$, après t_b l'ALI est en saturation basse : $E < 0$, $S = -V_{sat}$, jusqu'au nouveau basculément. FFT = Une seule raie pour e car sinusoïde, plusieurs raies pour S car créneau.

Question 2: Montage comparateur simple inverseur non symétrique



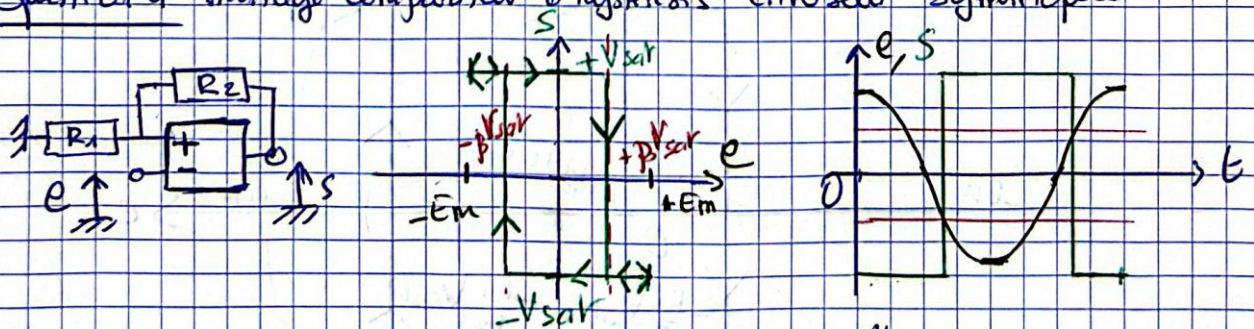
α = rapport cyclique en saturation haute $> 50\%$ ici (car $E_0 > 0$)

§1.2. Résumé de la méthode pour l'étude des comparateurs à hystérésis

- * Exprimer V_+ et V_- en fonction de e et s , puis $E = V_+ - V_-$ en fonction de e et s
- * Choisir un état de saturation pour l'ALI, par ex. haute: $S = +V_{sat}$, $E > 0$
- * Déterminer la valeur limite de e pour rester dans cet état (basculément) e_{bascl_1}
- * Étudier l'autre état de saturation initial, car e_{bascl_2} différent!

Question 3: Exemple entrée = sonde de température et sortie = commande de chauffage. L'hystérésis évite des déclenchements incessants.

Question 4: Montage comparateur à hystérésis inverseur symétrique



$\alpha = 50\%$ ici (car $E_0 = 0$) mais "décalage temporel" entre e et s .

Justification des diagrammes :

À $t=0$, on suppose $S = -V_{sat}$ et $E = V_+ - V_- < 0$.

Dans ce montage, $V_+ = \frac{R_2}{R_1+R_2} S$ et $V_- = e$. Gain $\beta = \frac{R_2}{R_1+R_2}$

Il n'y aura pas de basculement vers saturation haute tant que :

$$E < 0 \Leftrightarrow \frac{R_2}{R_1+R_2} (-V_{sat}) - e < 0 \Leftrightarrow e > - \frac{R_2 V_{sat}}{(R_1+R_2)} \Leftrightarrow e > -\beta V_{sat}$$

Il y aura basculement vers la saturation haute à $e = -\beta V_{sat}$.

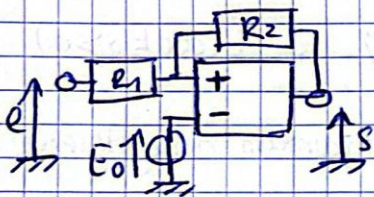
Après le basculement, $S = +V_{sat}$ et $E = V_+ - V_- > 0$

Il n'y aura pas de basculement vers la saturation basse tant que :

$$E > 0 \Leftrightarrow \beta (+V_{sat}) - e > 0 \Leftrightarrow e < +\beta V_{sat}$$

Il y aura basculement vers la saturation basse à $e = +\beta V_{sat}$.

§1.3 (suite) Comparateur à hystérésis non inverseur non symétrique ($E_0 > 0$)



$$\text{Id}, \begin{cases} V_+ = \frac{e/R_1 + S/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_2 e + R_1 S}{(R_1+R_2)} \\ V_- = E_0 \end{cases}$$

Quand $S = +V_{sat} \Leftrightarrow E > 0$ l'Alu va rester en saturation haute tant que

$$E > 0 \Leftrightarrow \frac{R_2 e + R_1 (+V_{sat})}{(R_1+R_2)} - E_0 > 0 \Leftrightarrow e > \frac{(R_1+R_2) E_0}{R_2} - \frac{R_1 V_{sat}}{R_2}$$

Quand $S = -V_{sat} \Leftrightarrow E < 0$, l'Alu va rester en saturation basse tant que

$$E < 0 \Leftrightarrow \frac{R_2 e + R_1 (-V_{sat})}{(R_1+R_2)} - E_0 < 0 \Leftrightarrow e < \frac{(R_1+R_2) E_0}{R_2} + \frac{R_1 V_{sat}}{R_2}$$

